



María GARCÍA VIGUERAS

Professeure des Universités à l'INSA Rennes

Département Electronique et Télécommunications

Responsable de l'Equipe SurfWAVE à l'IETR

Membre de l'Institut Universitaire de France



Stéphane MÉRIC, (RE GE 91)

Professeur des Universités à l'INSA Rennes

Département Electronique et Télécommunications

Responsable de l'Equipe POLARIS à l'IETR

QUAND LES ANTENNES S'ADAPTENT : NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE SPATIAL

Le New Space, moteur de nouvelles dynamiques de recherche en partenariat

Le New Space ne se limite pas à une multiplication des satellites : il transforme en profondeur la manière de concevoir les systèmes embarqués. Il s'accompagne d'une prise de risque assumée, en s'appuyant sur des technologies issues d'autres secteurs, comme l'automobile ou l'électronique de consommation, pour les adapter aux contraintes du spatial. Travailler avec des plateformes plus petites, souvent contraintes en énergie dès la conception, conduit à revoir certaines approches. Il ne s'agit plus de rechercher la performance maximale, mais le bon compromis, au bon endroit.

Ce contexte ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche. Là où le spatial traditionnel reposait sur des architectures éprouvées, l'écosystème actuel favorise l'exploration de concepts émergents et la collaboration entre laboratoires et industriels pour accélérer leur maturation.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent nos travaux sur les antennes et les capteurs électromagnétiques à l'INSA Rennes, au sein du laboratoire IETR (Institut d'Électronique et des Technologies du numéRique), en lien avec des partenaires industriels ainsi

que les agences spatiales française et européenne, le CNES et l'ESA. Ces collaborations nous amènent à intégrer des contraintes concrètes, notamment liées à l'intégration et à la consommation, ainsi que les enjeux associés aux transitions socio-environnementales, que nous considérons comme un cadre de réflexion à part entière.

Dans un contexte en évolution rapide, il devient nécessaire de concevoir des systèmes capables de s'adapter à des besoins qui ne sont pas toujours stabilisés au moment de leur définition. À l'IETR, cette approche a contribué au développement de travaux sur les antennes intelligentes réalisées par impression 3D et à la structuration de l'équipe SurfWAVE. Elle s'inscrit également dans le développement de collaborations autour des capteurs, en lien avec l'équipe POLARIS (Propagation Localisation Radar: Instrumentation & Signal). Ces travaux concernent notamment des systèmes radar aéroportés dédiés à l'observation de l'environnement, en particulier la surveillance de l'eau, où l'intégration d'antennes tridimensionnelles permet de réduire la masse et la consommation tout en améliorant l'autonomie des plateformes.



L'équipe SurfWAVE (INSA Rennes) développe des antennes intelligentes en impression 3D pour des plateformes aéroportées, des travaux reconnus par le Trophée de la Valorisation 2025 de l'Université de Rennes (De gauche à droite, Raphaël Gillard, María García Viguera, Ginés García Contreras et Lisa Berretti).



Antennes imprimées en 3D pour satellite HummingSat, conçues à l'INSA Rennes en collaboration avec l'Université de Trento.

Métamatériaux pour le contrôle des ondes

Les métamatériaux sont des structures artificielles obtenues par l'organisation de la matière à très petite échelle afin d'obtenir des propriétés à l'échelle des ondes. Cette structuration permet de produire des effets électromagnétiques qui n'existent pas naturellement, comme la possibilité de guider une onde autour d'un objet plutôt que de la réfléchir.

Appliquée aux antennes, cette approche permet d'agir directement sur la propagation des ondes. La géométrie devient alors un paramètre central de conception, capable d'influencer la direction du rayonnement, sa phase ou sa polarisation. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une chaire de l'Institut Universitaire de France¹ consacrée au développement de structures à multiples degrés de liberté, offrant un contrôle plus versatile des ondes électromagnétiques.

Antennes intelligentes : des antennes qui évoluent

À l'INSA Rennes, l'équipe SurfWAVE conçoit des antennes reposant sur ces concepts, en lien avec le CNES et l'ESA. Dans le contexte du New Space, une activité importante consiste à développer des antennes dites intelligentes, capables d'évoluer. L'objectif est de passer de dispositifs monofonctionnels à des systèmes adaptables. En combinant ces structures avec de l'électronique de commande, certaines propriétés telles que la fréquence, le diagramme de rayonnement ou la polarisation peuvent être ajustées en fonctionnement. Cette capacité d'adaptation répond à un besoin concret : les systèmes ac-

tuels sont souvent figés après leur déploiement. Les antennes développées visent au contraire à être reconfigurables à distance, afin de s'adapter à des usages évolutifs sans intervention matérielle. Ces travaux ont été distingués par le Trophée de la Valorisation² du Campus d'Innovation de l'Université de Rennes en 2025.

Au-delà de l'aspect technique, l'enjeu est également stratégique dans un contexte où les questions de souveraineté et d'indépendance technologique prennent une importance croissante. L'objectif est de proposer des solutions plus simples, moins énergivores et plus accessibles, contribuant à élargir les usages de ces technologies.

Impression 3D pour l'électromagnétisme

La fabrication additive a marqué un tournant en permettant d'explorer des architectures tridimensionnelles³ en cohérence avec les approches métamatériaux. Le passage au volume offre un degré de liberté supplémentaire dans la distribution de matière et permet d'intégrer plusieurs fonctions au sein d'un même élément.

Cette approche conduit à des antennes plus compactes, avec des gains en masse, en pertes et en efficacité énergétique, tout en facilitant leur intégration dans des systèmes contraints. Nos travaux contribuent notamment à des projets portés par l'ESA autour de satellites européens de nouvelle génération dits « HummingSat », du nom du colibri, en référence à leur agilité et à leur compacité. L'objectif est de proposer des solutions à faible encombrement, adaptées à des plateformes flexibles et évolutives.

Antennes pour l'observation de l'eau

Une partie importante des activités de l'équipe POLARIS de l'IETR concerne les systèmes radar développés pour l'observation de l'environnement (par exemple : surveillance des cours d'eau). Ces travaux s'inscrivent dans des collaborations avec l'Observatoire des Sciences de l'Environnement de Rennes (OSERen) et le laboratoire Géosciences Rennes, incluant des hydrogéologues.

L'objectif est de développer des capteurs à coût réduit capables de mesurer simultanément la vitesse et la hauteur de l'eau, afin d'alimenter des modèles physiques et d'améliorer la prévention des crues. La précision et l'agilité de ces capteurs sont obtenues grâce à la technologie maîtrisée par l'équipe SurfWAVE.

Capteurs radar aéroportés

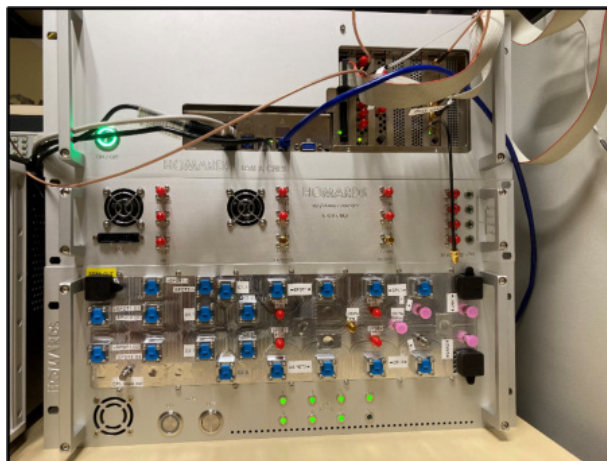
En complément, au sein de POLARIS, des systèmes radar sont développés pour être embarqués sur des plateformes aériennes. Ces campagnes permettent de reproduire des conditions proches de l'orbite avant déploiement des satellites et jouent un rôle essentiel avec la validation et la calibration des instruments spatiaux.

Plusieurs systèmes ont été conçus en partenariat avec le CNES et l'IFREMER, notamment avec le radar HOMARDS en lien avec la mission ODYSSEA. L'objectif est d'embarquer des capteurs sur des plateformes de petite taille capables de caractériser les surfaces océaniques et continentales, tout en conservant autonomie et flexibilité.

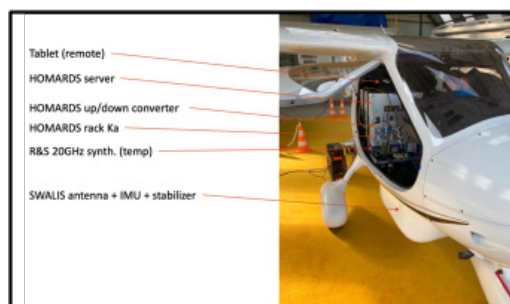
1. <https://www.iufrance.fr/les-membres-de-liuf/membre/2565-maria-garcia-vigueras.html>

2. <https://campus-innovation.univ-rennes.fr/actualites/trophees-valorisation-2025-maria-garcia-vigueras-laureate-du-prix-numerique-electronique>

3. <https://hal.science/hal-05538069>



In-lab characterisation



PIMA integration

Développement du capteur HOMARDS : caractérisation en laboratoire et intégration sur plateforme aéroportée (PIMA)

L'intégration d'antennes tridimensionnelles issues de la fabrication additive permet de réduire l'encombrement, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'optimiser le contrôle du diagramme de rayonnement, paramètres essentiels pour la qualité des mesures radar.

Perspectives

Les antennes à métamatériaux 3D et les capteurs radar aéroportés que nous développons à l'INSA Rennes montrent que la recherche en électromagnétisme peut répondre concrètement aux défis du New Space. L'objectif n'est plus seulement de maximiser une perfor-

mance isolée, mais de concevoir des systèmes flexibles, compacts et sobres en énergie, capables de s'adapter à différents types de missions et de plateformes.

Cette adaptabilité ouvre de nouvelles perspectives pour l'observation environnementale, en permettant à un même instrument de s'ajuster à différents phénomènes et de s'inscrire dans des usages évolutifs. La modularité devient ainsi un levier essentiel, au même titre que la performance, dans la conception des systèmes d'acquisition. |



institut
universitaire
de France



María GARCÍA VIGUERAS

maria.garcia-vigueras@insa-rennes.fr

www.ietr.fr/maria-garcia-vigueras

Stéphane MÉRIC

Stephane.meric@insa-rennes.fr

www.ietr.fr/equipe-polaris-propagation-localisation-radar-instrumentation-signal